(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211255132 U
(45)授权公告日 2020.08.14

(21)申请号 201922444922.2

(22)申请日 2019.12.27

(73)专利权人 山东省工业设备安装集团有限公司
地址 250000 山东省济南市历下区历山路70号

(72)发明人 孟庆远 陈继伟 高志远 姚维春

(74)专利代理机构 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489
代理人 李龙

(51)Int.Cl.
B66F 7/14(2006.01)
B66F 7/28(2006.01)

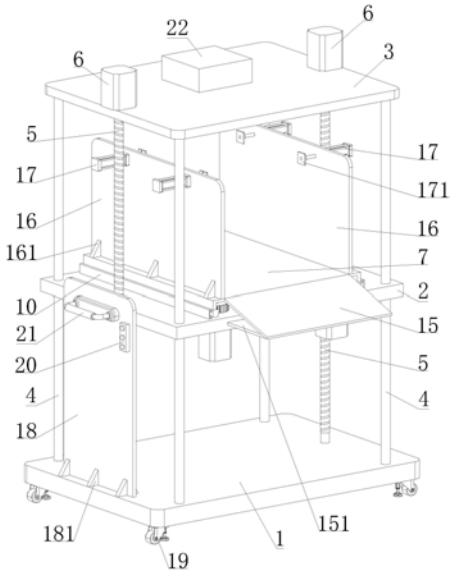
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置

(57)摘要

一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置，包括底板、移动台、顶板、放置台、脚轮和电源；移动机构沿纵向并排设置有两组，移动机构包括齿条、第一滑块、第一滑轨、齿轮和第二电机，第二电机设置在移动台上，第二电机的输出端与齿轮驱动连接，齿轮与齿条啮合连接，齿条沿横向设置，第一滑块与齿条连接，第一滑块滑动设置在第一滑轨上；第一滑轨固定设置在移动台上；放置台与齿条连接；底板、移动台和顶板由下至上并排设置，底板、移动台和顶板上设置有用于驱动移动台沿竖直方向移动的驱动机构。本实用新型能通过脚轮移动至安装区域，并在安装区域先将零部件提升，再将零部件移动至安装位置，使用灵活性更好，使用范围更大。



CN 211255132 U

1.一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,包括底板(1)、移动台(2)、顶板(3)、放置台(7)、脚轮(19)和电源(22);

移动机构沿纵向并排设置有两组,移动机构包括齿条(8)、第一滑块(9)、第一滑轨(10)、齿轮(11)和第二电机(12),第二电机(12)设置在移动台(2)上,第二电机(12)的输出端与齿轮(11)驱动连接,齿轮(11)与齿条(8)啮合连接,齿条(8)沿横向设置,第一滑块(9)与齿条(8)连接,第一滑块(9)滑动设置在第一滑轨(10)上;第一滑轨(10)固定设置在移动台(2)上;放置台(7)与齿条(8)连接;底板(1)、移动台(2)和顶板(3)由下至上并排设置,底板(1)、移动台(2)和顶板(3)上设置有用于驱动移动台(2)沿竖直方向移动的驱动机构;脚轮(19)设置在底板(1)底部;电源(22)设置在顶板(3)上,电源(22)与驱动机构和第二电机(12)分别电性连接。

2.根据权利要求1所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,驱动机构包括导向杆(4)、丝杆(5)和第一电机(6);导向杆(4)竖直设置,导向杆(4)贯穿移动台(2)并与移动台(2)滑动连接,导向杆(4)底端与底板(1)连接,导向杆(4)顶端与顶板(3)连接;丝杆(5)与导向杆(4)平行设置,丝杆(5)与移动台(2)螺纹连接;第一电机(6)设置在顶板(3)上,第一电机(6)的输出端与丝杆(5)驱动连接。

3.根据权利要求1所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,放置台(7)底部设置有第二滑轨(14);移动台(2)顶部设置有第二滑块(13);第二滑块(13)滑动设置在第二滑轨(14)上。

4.根据权利要求1所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,放置台(7)横向一端连接有进出板(15);进出板(15)远离放置台(7)一端由上至下逐渐倾斜;进出板(15)底部水平连接有定位板(151)。

5.根据权利要求1所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,放置台(7)顶部竖直设置有侧板(16);侧板(16)沿纵向关于放置台(7)对称设置有两个,侧板(16)上设置有电动推杆(17);电动推杆(17)的输出端位于两个侧板(16)之间。

6.根据权利要求5所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,侧板(16)底部设置有第一加强筋(161);第一加强筋(161)与放置台(7)连接;电动推杆(17)的输出端连接有连接台(171)。

7.根据权利要求1所述的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置,其特征在于,底板(1)顶部竖直设置有立板(18);立板(18)上设置有控制开关(20)和把手(21),立板(18)底部设置有第二加强筋(181);控制开关(20)与驱动机构和第二电机(12)分别控制连接;第二加强筋(181)与底板(1)连接。

一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及设备安装装置技术领域，尤其涉及一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置。

背景技术

[0002] 锅炉是一种常用的能量转换设备，锅炉可通过燃料中的化学能、电能进行加热，锅炉输出具有一定热能的蒸汽、高温水或有机热载体，锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需热能，也可通过蒸汽动力装置转换为机械能，或再通过发电机将机械能转换为电能，提供热水的锅炉称为热水锅炉。锅炉余热回收是将锅炉本身未被合理利用的热能进行回收再利用。

[0003] 在安装锅炉余热回收设备时，需要将设备的零部件提升至安装高度，并移动至安装位置，目前一般通过电葫芦移动零部件，但是，电葫芦的工作区域固定，使用不灵活，不能在其它区域吊装零部件，具有一定的局限性。

实用新型内容

[0004] (一)实用新型目的

[0005] 为解决背景技术中存在的技术问题，本实用新型提出一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置，能通过脚轮移动至安装区域，并在安装区域先将零部件提升，再将零部件移动至安装位置，使用灵活性更好，使用范围更大。

[0006] (二)技术方案

[0007] 本实用新型提供了一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置，包括底板、移动台、顶板、放置台、脚轮和电源；

[0008] 移动机构沿纵向并排设置有两组，移动机构包括齿条、第一滑块、第一滑轨、齿轮和第二电机，第二电机设置在移动台上，第二电机的输出端与齿轮驱动连接，齿轮与齿条啮合连接，齿条沿横向设置，第一滑块与齿条连接，第一滑块滑动设置在第一滑轨上；第一滑轨固定设置在移动台上；放置台与齿条连接；底板、移动台和顶板由下至上并排设置，底板、移动台和顶板上设置有用于驱动移动台沿竖直方向移动的驱动机构；脚轮设置在底板底部；电源设置在顶板上，电源与驱动机构和第二电机分别电性连接。

[0009] 优选的，驱动机构包括导向杆、丝杆和第一电机；导向杆竖直设置，导向杆贯穿移动台并与移动台滑动连接，导向杆底端与底板连接，导向杆顶端与顶板连接；丝杆与导向杆平行设置，丝杆与移动台螺纹连接；第一电机设置在顶板上，第一电机的输出端与丝杆驱动连接。

[0010] 优选的，放置台底部设置有第二滑轨；移动台顶部设置有第二滑块；第二滑块滑动设置在第二滑轨上。

[0011] 优选的，放置台横向一端连接有进出板；进出板远离放置台一端由上至下逐渐倾斜；进出板底部水平连接有定位板。

[0012] 优选的，放置台顶部竖直设置有侧板；侧板沿纵向关于放置台对称设置有两个，侧板上设置有电动推杆；电动推杆的输出端位于两个侧板之间。

[0013] 优选的，侧板底部设置有第一加强筋；第一加强筋与放置台连接；电动推杆的输出端连接有连接台。

[0014] 优选的，底板顶部竖直设置有立板；立板上设置有控制开关和把手，立板底部设置有第二加强筋；控制开关与驱动机构和第二电机分别控制连接；第二加强筋与底板连接。

[0015] 与现有技术相比，本实用新型的上述技术方案具有如下有益的技术效果：本实用新型能通过脚轮移动至安装区域，并在安装区域先将零部件提升，再将零部件移动至安装位置，使用灵活性更好，使用范围更大。工人将零部件放置在放置台上，通过脚轮移动本实用新型至安装区域，通过驱动机构驱动移动台向上移动，放置台和移动机构随移动台向上移动，直至放置台移动至安装零部件的高度；此时，通过第二电机的输出端驱动齿轮转动，齿轮带动齿条移动，第一滑块在第一滑轨上沿横向滑动，使得齿条随第一滑块沿横向滑动，齿条带动放置台沿横向移动，直至放置台移动至安装位置，第二电机的输出端能正反转，从而能使放置台沿横向往复移动。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型提出的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置的结构示意图。

[0017] 图2为本实用新型提出的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置的局部结构示意图。

[0018] 图3为图2中A处的结构放大图。

[0019] 附图标记：1、底板；2、移动台；3、顶板；4、导向杆；5、丝杆；6、第一电机；7、放置台；8、齿条；9、第一滑块；10、第一滑轨；11、齿轮；12、第二电机；13、第二滑块；14、第二滑轨；15、进出板；151、定位板；16、侧板；161、第一加强筋；17、电动推杆；171、连接台；18、立板；181、第二加强筋；19、脚轮；20、控制开关；21、把手；22、电源。

具体实施方式

[0020] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚明了，下面结合具体实施方式并参照附图，对本实用新型进一步详细说明。应该理解，这些描述只是示例性的，而并非要限制本实用新型的范围。此外，在以下说明中，省略了对公知结构和技术的描述，以避免不必要地混淆本实用新型的概念。

[0021] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种用于锅炉余热回收设备安装的机电安装装置，包括底板1、移动台2、顶板3、放置台7、脚轮19和电源22；

[0022] 移动机构沿纵向并排设置有两组，移动机构包括齿条8、第一滑块9、第一滑轨10、齿轮11和第二电机12，第二电机12设置在移动台2上，第二电机12的输出端与齿轮11驱动连接，齿轮11与齿条8啮合连接，齿条8沿横向设置，第一滑块9与齿条8连接，第一滑块9滑动设置在第一滑轨10上；第一滑轨10固定设置在移动台2上；放置台7与齿条8连接；底板1、移动台2和顶板3由下至上并排设置，底板1、移动台2和顶板3上设置有用于驱动移动台2沿竖直方向移动的驱动机构；脚轮19设置在底板1底部；电源22设置在顶板3上，电源22与驱动机构

和第二电机12分别电性连接。

[0023] 本实用新型能通过脚轮19移动至安装区域，并在安装区域先将零部件提升，再将零部件移动至安装位置，使用灵活性更好，使用范围更大。工人将零部件放置在放置台7上，通过脚轮19移动本实用新型至安装区域，通过驱动机构驱动移动台2向上移动，放置台7和移动机构随移动台2向上移动，直至放置台7移动至安装零部件的高度；此时，通过第二电机12的输出端驱动齿轮11转动，齿轮11带动齿条8移动，第一滑块9在第一滑轨10上沿横向滑动，使得齿条8随第一滑块9沿横向滑动，齿条8带动放置台7沿横向移动，直至放置台7移动至安装位置，第二电机12的输出端能正反转，从而能使放置台7沿横向往复移动。

[0024] 在一个可选的实施例中，驱动机构包括导向杆4、丝杆5和第一电机6；导向杆4竖直设置，导向杆4贯穿移动台2并与移动台2滑动连接，导向杆4底端与底板1连接，导向杆4顶端与顶板3连接；丝杆5与导向杆4平行设置，丝杆5与移动台2螺纹连接；第一电机6设置在顶板3上，第一电机6的输出端与丝杆5驱动连接。

[0025] 需要说明的是，第一电机6的输出端驱动丝杆5转动，丝杆5带动移动台2移动，导向杆4能使移动台2沿竖直方向移动，导向杆4对移动台2的移动起到支撑和导向的作用，使得移动台2能平稳移动。

[0026] 在一个可选的实施例中，放置台7底部设置有第二滑轨14；移动台2顶部设置有第二滑块13；第二滑块13滑动设置在第二滑轨14上。

[0027] 需要说明的是，通过设置第二滑块13和第二滑轨14，能对放置台7的移动过程起到支撑作用，提高放置台7的承载能力，而且第二滑轨14设置在放置台7底部，第二滑轨14内部不易进入污物，不易影响下部的第二滑块13的滑动。

[0028] 在一个可选的实施例中，放置台7横向一端连接有进出板15；进出板15远离放置台7一端由上至下逐渐倾斜；进出板15底部水平连接有定位板151。

[0029] 需要说明的是，通过设置进出板15，能对零部件移入和移出放置台7的过程进行支撑，提高使用的便利性；在放置台7上下移动时，放置台7位于移动台2上方的中部，定位板151远离进出板15一端与移动台2接触，能保证放置台7准确的处于中部区域，保证放置台7的承载能力，使得放置台7上的零部件位于中部，能更稳定的被提升。

[0030] 在一个可选的实施例中，放置台7顶部竖直设置有侧板16；侧板16沿纵向关于放置台7对称设置有两个，侧板16上设置有电动推杆17；电动推杆17的输出端位于两个侧板16之间。

[0031] 需要说明的是，通过设置侧板16和电动推杆17，能在提升放置台7上的零部件时将零部件夹紧，保证零部件移动的平稳性。

[0032] 在一个可选的实施例中，侧板16底部设置有第一加强筋161；第一加强筋161与放置台7连接；电动推杆17的输出端连接有连接台171。

[0033] 需要说明的是，通过设置第一加强筋161，提高了侧板16安装的牢靠性；通过设置连接台171，扩大了与零部件的接触面积，能更牢靠的夹紧放置台7上的零部件。

[0034] 在一个可选的实施例中，底板1顶部竖直设置有立板18；立板18上设置有控制开关20和把手21，立板18底部设置有第二加强筋181；控制开关20与驱动机构和第二电机12分别控制连接；第二加强筋181与底板1连接。

[0035] 需要说明的是，通过设置立板18、控制开关20和把手21，能方便工人移动本实用新

型的操作，还能方便的控制移动台2的升降，以及放置台7沿横向的移动，提高了使用的便利性。

[0036] 应当理解的是，本实用新型的上述具体实施方式仅仅用于示例性说明或解释本实用新型的原理，而不构成对本实用新型的限制。因此，在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。此外，本实用新型所附权利要求旨在涵盖落入所附权利要求范围和边界、或者这种范围和边界的等同形式内的全部变化和修改例。

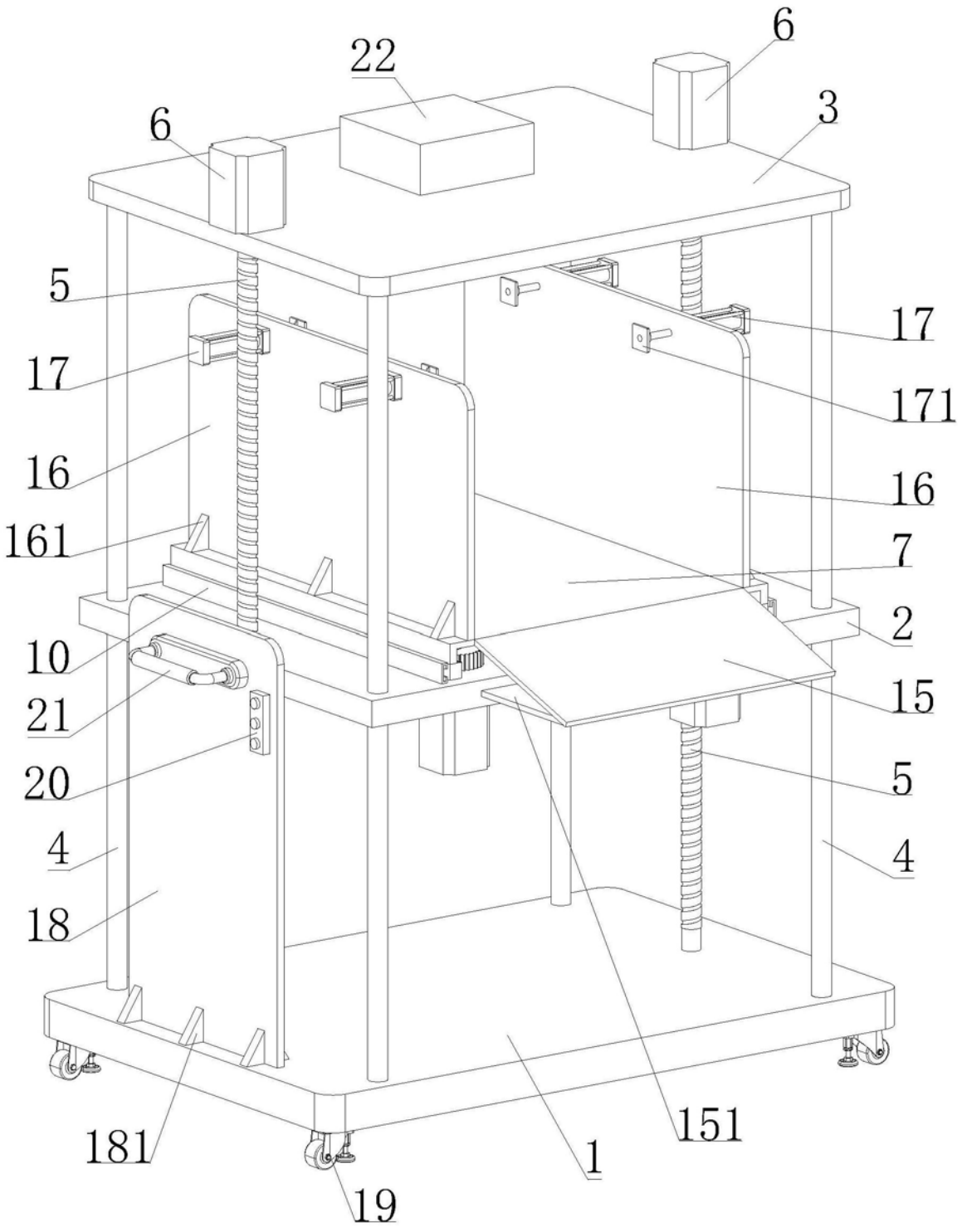


图1

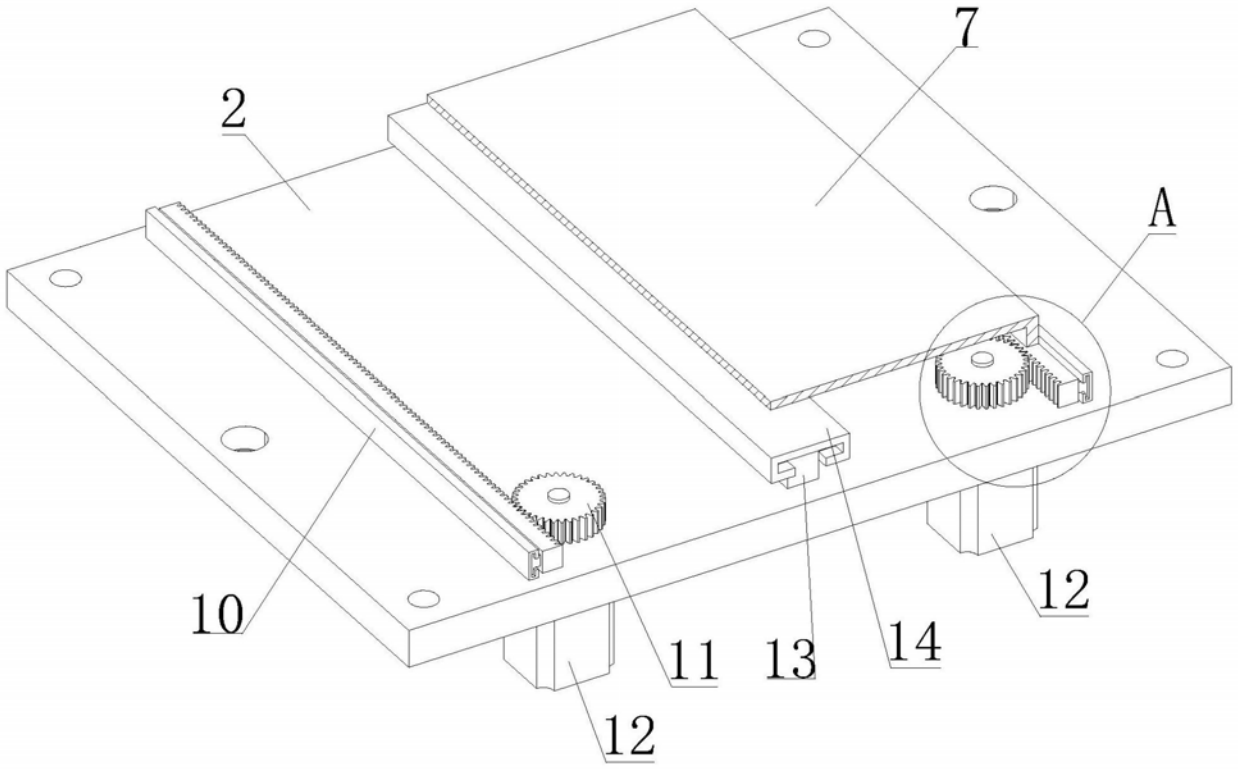


图2

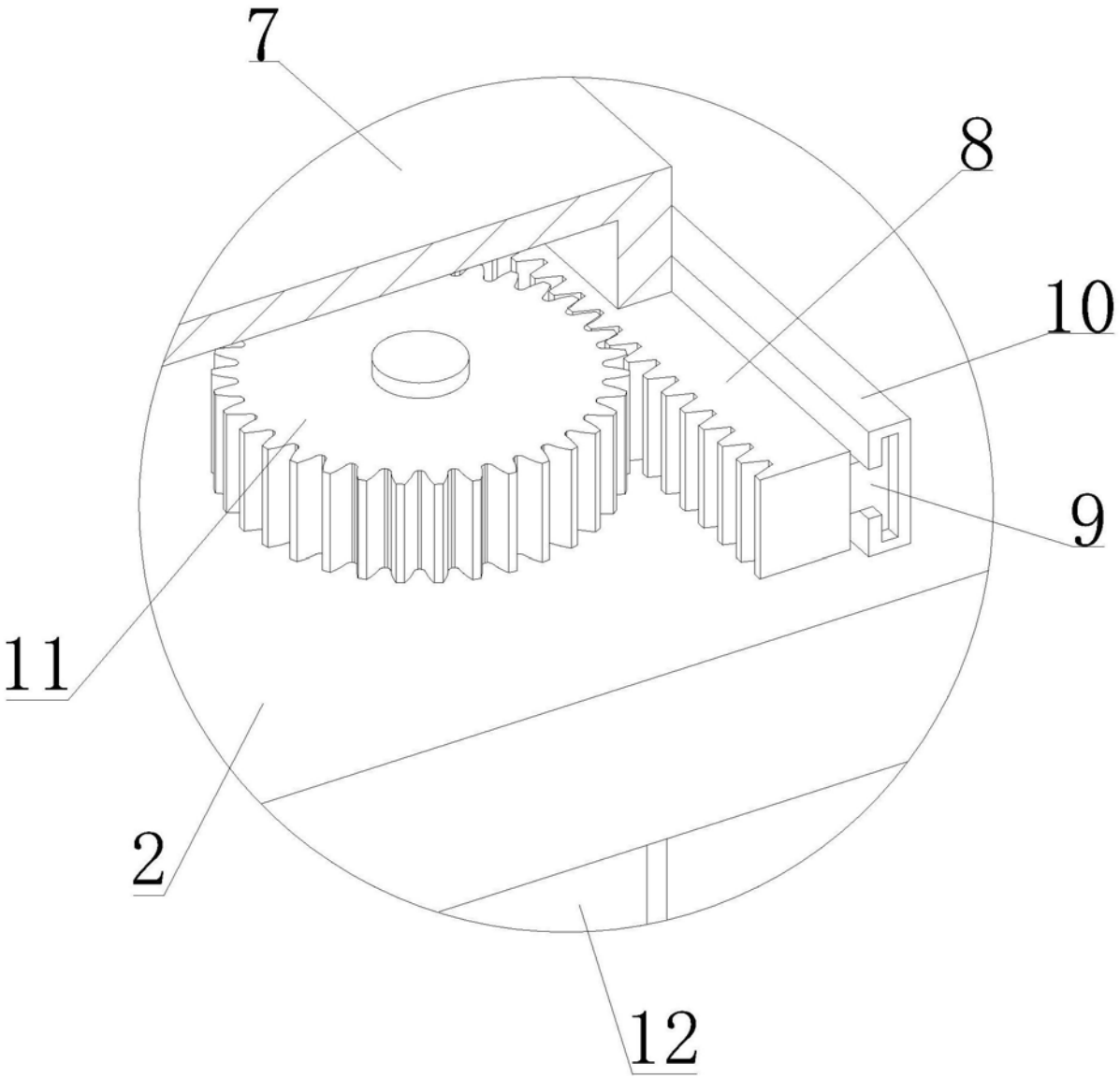


图3